

線上訂餐系統

組員：林弘叡 林聖紘 許育豪 陳志杰

目錄

1. 應用情境
2. 使用案例
3. 系統需求說明 - 功能性
4. 系統需求說明 - 非功能性
5. 安全需求
6. 資料之間的關聯性
7. ER Diagram
8. 完整性限制
9. Schema SQL 範例

1.應用情境

小型商家點餐系統

系統以單一小型餐飲商家都能為主要使用對象，例如早餐店、小吃店、咖啡廳等，可協助店家在顛峰時段時，改善人力不足、點餐效率低落以及顧客候餐時間過長等問題。

人工點餐方式可能因忙碌或沒注意而有漏單或、溝通錯誤、輸入資料錯誤等問題，在應用中顧客可於座位上使用掃QRcode並使線上點餐系統直接點餐，不需等待服務人員，提高用餐便利性；在外帶情境中，顧客可提前下單，到店後快速取餐，降低現場擁擠的情況。店家則能透過系統管理訂單、管理菜單內容與統計銷售資料，提升營運的效率與服務品質。

2.使用案例

晚上下課後，小明與朋友們要去附近的一家小餐館用餐，當抵達餐館時，發現因為是尖峰時段所以餐館外排滿了人，此時小明與他的朋友們就能先使用線上訂餐的系統，選擇想要的餐點及是否外帶或內用，在下完訂單後，店員便可依照系統顯示的內容開始製作餐點。

顧客流程

- 掃桌上QRcode或是使用外帶的系統
- 瀏覽菜單並選擇餐點
- 確認訂單並送出
- 等待叫號或通知取餐

店家流程

- 接收顧客訂單
- 製作餐點
- 更新訂單狀態
- 通知顧客取餐／送餐
- 完成訂單紀錄

3.系統需求說明 - 功能性需求

目標：提供顧客透過行動裝置預約自取或現場內用點餐。

1. 商品：商品的介紹及金額。
2. 庫存：記錄商品或材料的庫存數量，方便管理商品存量與進貨狀況。
3. 訂單：顧客購買的商品數量。
4. 訂單明細：顧客的訂單金額、日期以及訂單的狀態。
5. 顧客：顧客的基本資訊，姓名及電話等。
6. 付款：紀錄訂單的付款的方式、狀態與時間。

4.系統需求說明 - 非功能性需求

- 銷售數量：顯示商品的銷售數量。
- 庫存警示：當商品庫存數量低於安全值時，系統列出需要補充的物品。
- 銷售統計：統計每日、每月的銷售金額與熱銷商品。

5.安全需求

顧客：

瀏覽商品

下訂單

修改顧客資料

查看自己的訂單紀錄

員工：

商品資料

管理庫存

修改訂單狀態

檢視當日營收

管理者(老闆)：

所有權限

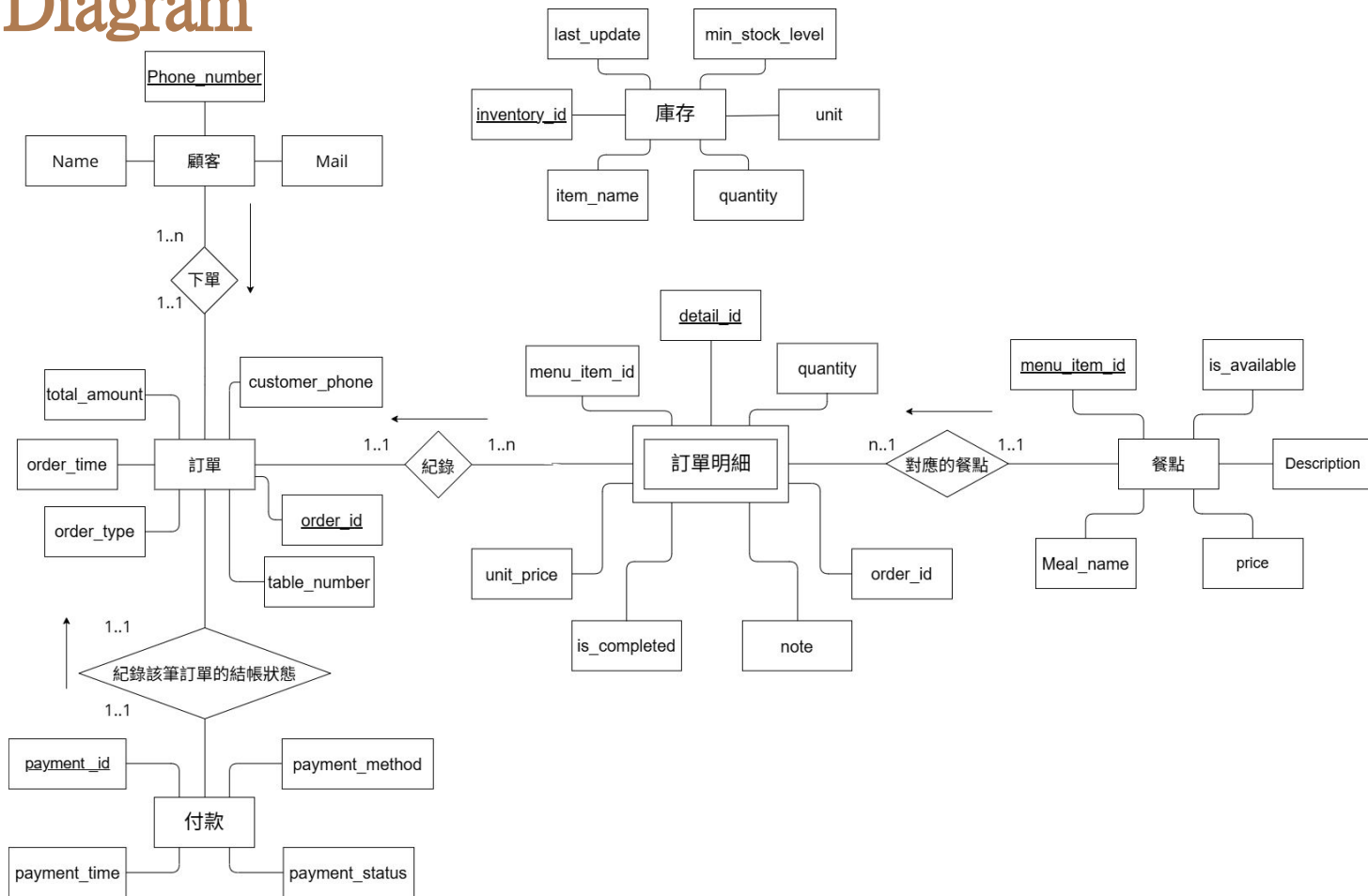
6-1.資料之間的關聯性

實體	主要使用需求
餐點	實體獨立，其他實體如訂單會參考它，但它無須參考其他實體。
庫存	商品需參考他來改變狀態，但它無須參考其他實體。
訂單	關聯顧客資訊、訂單及付款等資料。
訂單明細	關聯商品與商品的價格。
顧客	實體獨立，其他實體訂單明細需參考顧客的基本資訊，但它無須參考其他實體。
付款	實體獨立，其他實體如訂單明細需參考它的付款狀及付款方式等，但它無須參考其他實體。

6-2.資料之間的關聯性

	額外使用需求
銷售數量	關聯訂單明細與訂單。
庫存警示	關聯庫存。
訂單統計	關聯訂單明細與訂單。

7.ER Diagram



8-1.餐點實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體為餐廳營運的核心，負責管理所有對外販售的商品資訊，系統功能如下：
 - a. **數位化菜單管理**：集中管理餐點名稱、價格與詳細描述，確保各平台顯示的資訊一致。
 - b. **即時上下架控制**：提供動態的供餐狀態 (is_available)，當某項餐點售完時，可立即將餐點標示為停售，避免顧客點餐後無法出餐。
 - c. **餐點分類**：以自訂的 3 碼字串作為主鍵，讓店員透過代碼就能快速辨識餐點類別，提升廚房出餐與點餐核對的效率。
2. **使用者分析**：
 - a. **目標使用者**
 - i. **餐廳店長/管理員**：負責新增季定新菜色、調整價格，或因應突發狀況更改上下架狀態。
 - ii. **點餐顧客**：透過系統讀取此實體的資料，瀏覽圖文並進行選擇。
3. **核心需求**：
 - i. **餐點資訊**：需要一個能即時同步更新資訊，且分類明確的數位菜單系統。

8-1.完整性限制 - 餐點

Field	Req'd	Data type	Domain
menu_item_id(pk)	Yes	VARCHAR(3) 範例: 'A01', 'B15'	餐點唯一識別碼 ：固定為 3 碼字元，第 1 碼為餐點類別代號（如 A 代表主餐、B 代表飲料），後 2 碼為該類別內的餐點流水號（01-99）。
Meal_name	Yes	VARCHAR(100) 範例: '經典牛肉堡'	餐點名稱 ：字元長度限制在 1 至 100 碼之間，可包含中英文字母、數字與一般符號（如：- 或 &）。
Description	Yes	TEXT 範例: '漢堡裡不加洋蔥'	餐點描述 ：無特定長度限制的純文字，用以說明餐點食材、特色或過敏原等資訊，不可為空值。
price	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '30.00', '150.00'	餐點價格 ：規則為必須是大於或等於 0 的數值，總位數最多 10 位。
is_available	Yes	BOOLEAN 範例: '供應', '無供應'	是否供餐（上下架狀態） ：供應(True)代表販售中，無供應(False)代表停售/售完。

8-2.庫存實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體負責紀錄餐廳內所有食材的數量，系統功能如下：
 - a. **食材數量追蹤**：記錄食材的即時剩餘數量。
 - b. **庫存存量預警**：透過設定最低警戒線，當消耗數量低於此數值時，系統可自動觸發補貨提醒。
 - c. **支援供餐狀態判斷**：商品與餐點實體會參考庫存資料，當庫存歸零時，前端系統可連動將對應餐點標示為停售。
2. **使用者分析**：
 - a. **餐廳店長/採購人員**：定期查看報表確認哪些物料需要進貨，並在進貨或月底時手動校正庫存數量。
3. **核心需求**：
 - a. **精確計量追蹤**：食材料消耗常有小數點，系統需具備精確的數值計算能力，並且同時每次進銷存都必須記錄最後更改時間，以利採購人員進行庫存盤點。

8-2.完整性限制 - 庫存

Field	Req'd	Data type	Domain
inventory_id(pk)	Yes	INT 範例: '1', '205'	庫存項目唯一識別碼：規則為大於 0 的正整數，由資料庫自動遞增產生。
item_name	Yes	VARCHAR(50) 範例: '漢堡肉排', '起司'	庫存品項名稱：字元長度限制在 1 至 100 碼之間，用來明確標示倉庫裡放的是什麼物品。
quantity	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '50.00', '15.50'	目前庫存數量：規則為必須是大於或等於 0 的數值(若為 0 則代表缺貨)，使用 DECIMAL 是為了支援重量或容量的精確計算(例如 15.5 公斤)。
unit	Yes	VARCHAR(20) 範例: '片', '瓶', '公斤'	庫存單位：字元長度限制最多 20 碼，用來標示數量的計量單位。
min_stock_level	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '20.00', '10.00'	安全庫存水位：大於或等於 0 的數值，當 quantity 低於或等於此數值時，代表該品項快用完了，系統可自動觸發(補貨提醒)給店長。
last_update	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-31 15:00:00'	最後異動時間：必須符合標準日期與時間格式 (YYYY-MM-DD HH:MM:SS)。每次進貨、退貨或因訂單扣除庫存時，都必須更新為當下時間，以利追蹤盤點紀錄。

8-3. 訂單實體介紹

1. **實體功能概述**：紀錄消費者的訂購資訊，並整理成一份清單：
 - a. **訂單管理**：訂單完成前可更改內容，完成後便不可更改。
 - b. **訂單建立**：顧客完成點餐後，自動生成訂單資料。
 - c. **訂單修改與取消**：不同管理者，或在特殊情況下可修改或是取消訂單。
2. **使用者分析**
 - a. **櫃台/外場人員**：接收最新訂單，根據訂單類型安排入座送餐或準備外帶包裝。
 - b. **顧客**：結帳後核對訂單總額，並可透過系統查詢自己的歷史訂單紀錄。
3. **核心需求**
 - a. **訂單需求**：尖峰時段訂單容易混亂，訂單需要具備時間和訂單編號來記錄和快速尋找訂單，同時系統必須清楚標示內用/外帶，避免送錯餐點或包裝錯誤。

8-3.完整性限制 - 訂單

Field	Req'd	Data type	Domain
order_id(pk)	Yes	BIGINT 範例: '202605300001'	訂單唯一識別碼：由 12 碼組成，前 8 碼為(YYYY-MM-DD)，後四碼為系統自動遞增產生的流水編號。
customer_phone(fk)	Yes	VARCHAR(10) 範例: '0900092000'	顧客電話號碼(外鍵)：作為參照完整性限制，填入的號碼必須已經存在於(顧客 Customers 資料表)的 phone_number 主鍵。
total_amount	Yes	DECIMAL(10,2) 範例: '250.00, 450.00'	訂單總金額：規則為必須是大於或等於 0 的數值，總位數最多 10 位。
order_time	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-30 12:35:45'	訂單成立時間：必須符合標準日期與時間格式(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)，預設為系統當下時間。
order_type	Yes	ENUM('內用', '外帶') 範例: '內用', '外帶'	訂單類型：列舉 (ENUM) 型態，限制寫入的資料只能是預先定義好的集合，也就是僅限填寫 '內用' 或 '外帶'，輸入其他字串皆會報錯。
table_number	No	VARCHAR(3) 範例: 'A01', 'B08', 'NULL'	桌號：字元長度限制最多 3 碼，第一碼為區域(A區,B區)後兩碼為桌號因為外帶不需要桌號，所以此欄位允許為空值 (NULL)，業務規則上通常僅在 order_type 為 '內用' 時才有值。

8-4. 訂單明細實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體附屬在訂單之下，系統功能如下：
 - a. **紀錄單一訂單資訊**：精確紀錄顧客點了哪幾道菜、各自的數量，以及專屬的客製化備註。
 - b. **歷史價格**：紀錄結帳當下的餐點單價，確保未來若餐點漲價，這張舊訂單的帳務總計仍能保持正確。
 - c. **餐點製作進度**：透過狀態欄位，個別追蹤每一道菜是製作中還是已出餐。
2. **使用者分析**
 - a. **內場/廚房人員**：不需看總金額，只需看這份明細來確認要做幾份餐、有哪些特殊備註就好。
 - b. **外場/出餐人員**：將餐點交給顧客前，依據明細逐一核對品項、數量和金額是否相符。
3. **核心需求**：
 - a. **精準傳遞廚房指令**：系統需確保顧客的備註能傳達到廚房，並透過獨立的完成狀態，有效防止尖峰時段發生漏做或重複做的狀況。

8-4.完整性限制 - 訂單明細

Field	Req'd	Data type	Domain
detail_id(pk)	Yes	INT 範例: '1', '5042'	訂單明細唯一識別碼：規則為大於 0 的正整數，由資料庫自動遞增產生。
order_id(fk)	Yes	BIGINT 範例: '202605300001'	訂單主檔識別碼：規則為大於 0 的正整數，填入的數值必須已經存在於(訂單 Orders 資料表)的主鍵中，代表這筆明細是屬於哪一張訂單的。
menu_item_id(fk)	Yes	VARCHAR(3) 範例: 'A01', 'B15'	餐點識別碼：固定為 3 碼字元，填入的代碼必須已經存在於(餐點 MenuItem 資料表)的主鍵中，代表顧客實際點了哪一道菜。
quantity	Yes	INT 範例: '1', '3'	購買數量：規則為必須是大於 0 的正整數。
unit_price	Yes	DECIMAL(10, 2) 範例: '120.00', '450.00'	結帳當下的餐點單價：大於或等於 0 的數值，記錄當下價格，以避免未來(餐點表 MenuItem)漲價時，連帶改變歷史訂單的計算金額。
note	No	TEXT 範例: '不要加洋蔥', 'NULL'	餐點客製化備註：無特定長度限制的純文字，因為顧客不一定有特殊要求，所以允許為空值 (NULL)。
is_completed	Yes	BOOLEAN 範例: 'TRUE', 'FALSE'	餐點製作狀態：TRUE代表該品項已製作完成/已出餐，FALSE代表排隊製作中。

8-5.顧客實體介紹

1. **實體功能概述**：負責紀錄消費者資訊並串接系統的核心點餐流程，系統功能如下：
 - a. **快速結帳**：以手機號碼作為唯一識別主鍵，顧客只需在送出訂單時填寫基本資訊即可完成點餐。
 - b. **點餐與訂單連動**：允許顧客瀏覽菜單並建立訂單，系統將透過此實體關聯所有歷史消費紀錄。
 - c. **通知與狀態追蹤**：提供系統發送(訂單成立)、(餐點完成)等即時簡訊或 Email 通知顧客。
2. **使用者分析**
 - a. **顧客**：避免現場排隊點餐、或是入座後想直接掃碼點餐的客人。
3. **核心需求**
 - a. **顧客資訊**：顧客結帳時輸入電話與姓名，讓系統回復訂單簡訊，即可及時查看訂單與付款狀態。

8-5.完整性限制 - 顧客

Field	Req'd	Data type	Domain
Phone_number(pk)	Yes	VARCHAR(10) 範例: '0900092000'	台灣的電話格式：例如行動電話規則為必須以 09 開頭且共 10 碼。
Name	Yes	VARCHAR(20) 範例: '陳小明', 'john wick'	顧客姓名：字元長度限制在 1 至 20 碼之間。組成內容僅限中文或英文字母（含空格），不可包含數字（0-9）或特殊符號（如 @, #, ! 等）。
Mail	No	VARCHAR(100) 範例: 'user@example.com'	正確的 mail 格式：規則為字串中必須包含一個 @ 符號，且 @ 前方需為帳號名稱，後方需帶有合法的網域名稱（例如 .com、.com.tw）。

8-6.付款實體介紹

1. **實體功能概述**：本實體負責處理系統中所有的金流與帳務資訊，系統功能如下：
 - a. **交易狀態追蹤**：即時紀錄款項的處理進度，是廚房開始製作餐點或是外場准許顧客取餐的重要依據。
 - b. **支付方式紀錄**：清晰紀錄每一筆交易的付款方式，為日後的財務報表與結帳提供數據。
 - c. **防止重複結帳**：透過資料庫層級的唯值限制，嚴格確保一張訂單只能有一筆付款紀錄，防止系統出錯導致的重付款問題。
2. **使用者分析**：
 - a. **結帳櫃台人員/財務會計**：查看顧客付款狀態以進行交貨，並在每日營業結束後，依據此實體的資料進行各支付管道的金額統整。
 - b. **第三方金流系統**：當顧客使用線上支付時，金流伺服器會將授權成功的結果回傳給本系統。
3. **核心需求**：
 - a. **帳務爭議防範**：系統必須精準紀錄交易發生的確切時間點，並且提供嚴謹的防呆機制避免重複結帳。

8-6.完整性限制 - 付款

Field	Req'd	Data type	Domain
payment_id(pk)	Yes	INT 範例: '1', '8520'	付款唯一識別碼：規則為大於 0 的正整數。由資料庫自動遞增產生，做為系統內部的交易流水號。
order_id(fk)	Yes	INT 範例: '202605300001'	訂單主檔識別碼：大於 0 的正整數，填入的數值必須存在於(訂單 Orders 資料表)的主鍵中，必須設定為唯一值，以確保一筆訂單只會有一筆對應的有效付款紀錄防止重複結帳。
payment_time	Yes	DATETIME 範例: '2026-05-31 12:35:00'	付款完成時間：必須符合標準日期與時間格式(YYYY-MM-DD HH:MM:SS)，通常在接收到金流端成功回應或是櫃台人員按下結帳確認時，寫入系統當下的時間。
payment_method	Yes	VARCHAR(50) 範例: '現金', '信用卡'	付款方式：字元長度限制最多 50 碼。實務上通常會配合前端的下拉選單，限制寫入特定的字串，以記錄顧客是使用何種管道結帳。
payment_status	Yes	VARCHAR(20) 範例: '已付款', '未付款'	付款狀態：字元長度限制最多 20 碼，用來追蹤這筆款項目前的處理進度。

9-1.Schema SQL - 餐點



```
CREATE TABLE MenuItems (  
    menu_item_id VARCHAR(3) PRIMARY KEY,  
    Meal_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    Description TEXT NOT NULL,  
    price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    is_available BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,  
    CHECK (menu_item_id REGEXP  
        '^[A-Za-z][0-9]{2}$')  
);
```

欄位說明

- **menu_item_id(PK)**
餐點唯一識別碼，主鍵。
- **Meal_name**
餐點名稱，不可為空。
- **Description**
詳細描述餐點內容。
- **price**
餐點定價。
- **is_available**
當前是否可供點餐。

9-1.Schema SQL - 餐點



```
INSERT INTO MenuItems (menu_item_id, Meal_name, Description, price, is_available) VALUES  
( 'A01', '經典牛肉堡', '紐西蘭純牛肉配上濃郁切達起司與秘製醬汁', 150.00, TRUE),  
( 'A02', '酥炸雞腿堡', '現炸多汁去骨雞腿排, 搭配新鮮生菜', 135.00, 1),  
( 'B01', '美式脆薯', '金黃酥脆的現炸馬鈴薯條', 60.00, TRUE),  
( 'B02', '洋蔥圈', '新鮮洋蔥裹粉酥炸, 外酥內軟', 65.00, FALSE),  
( 'C01', '冰美式咖啡', '嚴選阿拉比卡咖啡豆, 口感順口不苦澀', 70.00, 0);
```


9-2.Schema SQL - 庫存



```
CREATE TABLE inventory (  
    inventory_id INT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,  
    item_name VARCHAR(100) NOT NULL,  
    quantity DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    unit VARCHAR(20) NOT NULL,  
    min_stock_level DECIMAL(10, 2) NOT NULL DEFAULT 0.00,  
    last_update DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    PRIMARY KEY (inventory_id)  
);
```

欄位說明

- **inventory_id(PK)**
庫存物品的唯一識別碼
- **item_name**
物品的名稱
- **quantity**
目前物品的數量
- **unit**
物品的計算單位
- **min_stock_level**
庫存的安全水位
- **last_update**
最後庫存更動的時間

9-2.Schema SQL - 庫存



```
INSERT INTO inventory (item_name, quantity, unit, min_stock_level, last_update) VALUES  
( '紐西蘭牛肉排', 45.50, '公斤', 10.00, '2026-06-01 14:30:00'),  
( '切達起司片', 200.00, '片', 50.00, '2026-06-01 15:00:00'),  
( '全脂鮮乳', 24.00, '瓶', 6.00, '2026-06-02 09:15:00');
```

9-3.Schema SQL - 訂單



```
CREATE TABLE Orders (  
  order_id BIGINT PRIMARY KEY,  
  customer_phone VARCHAR(10),  
  total_amount DECIMAL(10,2) NOT NULL,  
  order_time DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  order_type ENUM('內用', '外帶') NOT NULL,  
  table_number VARCHAR(3),  
  CONSTRAINT chk_table_number CHECK (table_number IS  
    NULL OR table_number REGEXP '^[AB][0-9]{2}$'),  
  CONSTRAINT chk_delivery_phone CHECK (order_type !=  
    '外帶' OR customer_phone IS NOT NULL),  
  FOREIGN KEY (customer_phone) REFERENCES  
    Customers(Phone_number)  
);
```

欄位說明

- **order_id(PK)**
訂單唯一識別碼
- **customer_phone (FK)**
顧客 ID，關聯至顧客表
- **total_amount**
訂單總金額
- **order_time**
訂單成立時間
- **order_type**
訂單類型(內用/外帶)
- **table_number**
桌號(僅限內用，允許為 NULL)

9-3.Schema SQL - 訂單



```
INSERT INTO Orders (order_id, customer_phone, total_amount, order_type, table_number) VALUES  
(20260602001, '0912345678', 350.00, '內用', 'A05'),  
(20260602002, '0987654321', 120.00, '內用', 'A01');  
( '0912345678', 540.00, '外帶', NULL);
```

9-4.Schema SQL - 訂單明細



```
CREATE TABLE OrderDetails (
```

```
    detail_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    order_id BIGINT NOT NULL,  
    menu_item_id VARCHAR(3) NOT NULL,  
    quantity INT NOT NULL, CHECK (quantity > 0),  
    unit_price DECIMAL(10, 2) NOT NULL,  
    CHECK (unit_price >= 0)  
    note TEXT,  
    is_completed BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,
```

```
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Orders(order_id) ON DELETE CASCADE,  
    FOREIGN KEY (menu_item_id) REFERENCES MenuItems(menu_item_id)
```

```
);
```

欄位說明

- detail_id(PK)
明細ID
- order_id (FK)
訂單ID
- menu_item_id (FK)
餐點ID
- quantity
餐點數量
- unit_price
餐點單價 (紀錄當下購買價格)
- note
備註 (例如：不要加洋蔥)
- is_completed
狀態(是否完成訂單/製作)

9-4.Schema SQL - 訂單明細



```
INSERT INTO OrderDetails (order_id, menu_item_id, quantity, unit_price, note) VALUES  
(20260602001, 'A01', 2, 150.00, '漢堡不要加洋蔥'),  
(20260602001, 'C01', 1, 60.00, '不要加咖啡');
```

9-5.Schema SQL - 顧客



```
CREATE TABLE Customers (  
    Phone_number VARCHAR(10) PRIMARY KEY,  
    CHECK (phone_number REGEXP '^09[0-9]{8}$'),  
    Name VARCHAR(20) NOT NULL,  
    CHECK (Name NOT REGEXP '[0-9@#\\!$%^&*]'),  
    Mail VARCHAR(100),  
    CHECK (Mail REGEXP  
        '^[A-Za-z0-9._%+-]+@[A-Za-z0-9.-]+\\.[A-Za-z]{2,  
        }$')  
);
```

欄位說明

- **Phone_number(PK)**
連絡電話，格式為字串。
- **Name**
顧客姓名，設定為必填項目。
- **Mail**
電子郵件地址。

9-5.Schema SQL - 顧客



```
INSERT INTO Customers (Phone_number, Name, Mail) VALUES  
( '0912345678', '陳大雄', 'dashiong@email.com' ),  
( '0987654321', '林靜香', 'shizuka123@gmail.com' ),  
( '0922333444', 'Labron James', NULL );
```


9-6.Schema SQL - 付款



```
CREATE TABLE Payments (  
    payment_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    order_id BIGINT NOT NULL UNIQUE,  
    payment_time DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
    payment_method VARCHAR(50) NOT NULL,  
    payment_status ENUM('未付款', '已付款', '已取消')  
        NOT NULL DEFAULT '未付款',  
  
    FOREIGN KEY (order_id) REFERENCES Orders(order_id) ON DELETE CASCADE  
);
```

欄位說明

- payment_id(PK)
付款ID
- order_id (FK)
訂單ID
- payment_time
付款時間
- payment_method
付款方式 (如：現金、信用卡)
- payment_status
付款狀態 (如：已付款、未付款)

9-6.Schema SQL - 付款



```
INSERT INTO Payments (order_id, payment_method, payment_status) VALUES  
(20260602001, '信用卡', '已付款'),  
(20260602002, 'Line Pay', '已退款');
```